

Reporte de la práctica

Crear, copiar, mover y eliminar archivos y directorios

1. Datos generales

Materia: Sistemas operativos

Práctica: Crear, copiar, mover y eliminar

Entorno de ejecución: Ubuntu

Alumno: Fernando Emmanuel Piña Ríos

2. Objetivo

Familiarizarse con el manejo de archivos y directorios en la terminal de Ubuntu, mediante la creación de carpetas, la generación de archivos de texto, la copia de archivos y de directorios completos, y la eliminación de los mismos, con el fin de comprender el comportamiento real del sistema operativo ante estas operaciones y no únicamente la sintaxis de los comandos.

3. Desarrollo de la práctica

A continuación se documenta la secuencia de comandos tal como se ejecutó realmente en la terminal, incluyendo los inconvenientes que se presentaron durante el proceso.

Comando(s) ejecutado(s)	Resultado observado
<code>mkdir practica1 mkdir practica2</code>	Se crearon ambas carpetas dentro de ~/Documentos sin ningún error.
<code>cd practica1 sudo gedit Readme.txt</code>	Gedit se abrió y permitió escribir el archivo; sin embargo, al usar sudo, el sistema pidió la contraseña del usuario y en la terminal se registraron varias advertencias (Peas, PeasGtk, dbus-launch). El archivo quedó creado, pero como propiedad de root.
<code>cp ~/Documentos/practica1/Readme.txt ~/Documentos/practica2/</code>	El archivo se copió correctamente a practica2, sin solicitar contraseña, ya que cp no requiere privilegios de root para leer un archivo que el usuario puede leer y escribir en un destino propio.
<code>cd .. / cd practica2 mkdir vacia / mkdir info</code>	Ambas carpetas se crearon sin incidentes dentro de practica2.
<code>sudo gedit papaya.txt</code>	Igual que con Readme.txt, el archivo se creó dentro de info pero con dueño root, repitiendo las mismas advertencias de gedit.
<code>cp -r ~/Documentos/practica2/vacia ~/Documentos/practica1</code>	Falló: 'No existe el archivo o el directorio'. La causa fue un error de escritura, faltó la diagonal después del signo ~, por lo que Bash interpretó ~/Documentos como un nombre de usuario inexistente en lugar de como una ruta.
<code>cp -r ~/Documentos/practica2/vacia ~/Documentos/practica1 cp -r ~/Documentos/practica2/info ~/Documentos/practica1</code>	Al corregir la ruta, ambas carpetas se copiaron exitosamente dentro de practica1, incluyendo el archivo papaya.txt dentro de info.

Comando(s) ejecutado(s)	Resultado observado
<code>cd ~/Documentos rm -r practica1</code>	El sistema preguntó: '¿borrar el regular file protegido contra escritura Readme.txt (s/n)?' antes de eliminarlo. Se respondió 's' y la carpeta se eliminó.
<code>rm -r practica2</code>	Volvió a preguntar por el archivo protegido contra escritura info/papaya.txt antes de borrarlo. Se confirmó con 's' y la eliminación se completó.

4. Análisis reflexivo del comportamiento del sistema operativo

4.1 Uso de sudo para crear archivos con un editor gráfico

Al ejecutar `sudo gedit Readme.txt` y `sudo gedit papaya.txt`, el sistema operativo elevó los privilegios del proceso a superusuario para toda la sesión de edición, no solo para el instante de creación del archivo. Como consecuencia, el archivo resultante quedó registrado con root como propietario en lugar del usuario `ubucrys`, aun cuando la carpeta contenedora pertenece al usuario normal. Esto explica por qué, más adelante, `rm` reportó los archivos como "protegidos contra escritura": el sistema de permisos de Unix evalúa el dueño del archivo, no el dueño de la carpeta que lo contiene, y por tanto pidió confirmación explícita antes de permitir que un usuario distinto al propietario lo eliminara.

Las advertencias de `Peas`, `PeasGtk` y `dbus-launch` que aparecieron en la terminal no están relacionadas con el sistema de archivos: son mensajes del entorno gráfico (GTK y D-Bus) indicando que `gedit` no encontró ciertos módulos opcionales de la sesión gráfica al ejecutarse bajo un contexto de superusuario distinto al que inició sesión. No afectan el contenido del archivo creado, pero sí evidencian que ejecutar aplicaciones gráficas con `sudo` saca al programa de su entorno normal de usuario.

4.2 El error de ruta en `cp -r`

El comando `cp -r ~/Documentos/practica2/vacia ~/Documentos/practica1` falló porque, al omitir la diagonal después del signo de virgulilla (~), Bash dejó de interpretarlo como "expandir al directorio home" y en su lugar intentó expandirlo como `~/Documentos`, es decir, el directorio personal de un usuario llamado `Documentos`, que no existe en el sistema. Esto ilustra un comportamiento propio del intérprete de comandos: el shell expande ~ antes de que `cp` reciba el argumento, por lo que el error no proviene del comando `cp` en sí, sino de cómo Bash interpretó la cadena de texto antes de ejecutarlo.

4.3 Por qué `cp` requiere la opción `-r` para directorios

Los intentos correctos de `cp -r ~/Documentos/practica2/vacia ~/Documentos/practica1` y `cp -r ~/Documentos/practica2/info ~/Documentos/practica1` confirman que `cp`, sin la bandera `-r`, solo está diseñado para operar sobre archivos individuales. Un directorio no es un flujo de bytes que se pueda copiar directamente: es una estructura que contiene referencias a otros archivos y subdirectorios. La opción `-r` obliga al comando a recorrer esa estructura de forma recursiva, copiando cada archivo y subcarpeta que encuentra, lo que también explica por qué `papaya.txt` terminó copiado dentro de `info` sin necesidad de copiarlo por separado.

4.4 Comportamiento de `rm` ante archivos protegidos

A diferencia de un gestor de archivos gráfico, `rm` no mueve los archivos a una papelera de reciclaje: los elimina de forma directa del sistema de archivos. Sin embargo, cuando detecta que el archivo pertenece a otro usuario (en este caso, root) y el usuario actual no tiene permiso de escritura sobre él, solicita una confirmación explícita antes de proceder, como medida de seguridad del propio comando y no del sistema operativo en general. Responder 's' autorizó la eliminación porque el usuario `ubucrys` sí tenía permiso de escritura sobre el directorio que contiene al archivo, aunque no fuera dueño del archivo mismo.

5. Conclusiones y justificación teórica

- El propietario de un archivo en Linux se determina por el usuario que ejecuta el proceso que lo crea, no por la ubicación donde se guarda; por eso usar `sudo` de forma innecesaria genera archivos root dentro de carpetas personales.
- El shell (Bash) expande ciertos símbolos, como ~, antes de pasar los argumentos al comando; un error de sintaxis en esa expansión produce fallos que pueden confundirse con errores del comando mismo.

- cp trata de forma distinta los archivos y los directorios: solo con -r puede recorrer una estructura de carpetas de forma recursiva.
- rm elimina de manera permanente y sin papelera de reciclaje, por lo que el sistema de permisos actúa como única red de seguridad ante una eliminación accidental de archivos que no pertenecen al usuario.
- La recomendación práctica derivada de esta observación es evitar sudo al crear o editar archivos dentro del directorio personal, reservándolo únicamente para tareas que realmente requieran privilegios de administrador, como instalar software o modificar archivos del sistema.

6. Evidencia de ejecución

Capturas de pantalla que documentan la secuencia real de comandos en la terminal.

mkdir practica1, mkdir practica2, cd practica1, sudo gedit Readme.txt

```
ubucrys@ublpc:~$ mkdir practica1
ubucrys@ublpc:~$ mkdir practica2
ubucrys@ublpc:~$ cd practica1
ubucrys@ublpc:~/practica1$ sudo gedit Readme.txt
[sudo: authenticate] Contraseña:

** (gedit:14209): WARNING **: 07:20:15.152: Could not load Peas repository: Typelib file for namespace 'Peas', version '1.0'
** (gedit:14209): WARNING **: 07:20:15.152: Could not load PeasGtk repository: Typelib file for namespace 'PeasGtk', version '1.0'
(gedit:14209): libgedit-gtksourceview-WARNING **: 07:20:15.590: Failed to load style scheme file '/usr/share/libgedit-gtksourceview-3.22/styles/default.css': file not
valid for element 'style-scheme'
(gedit:14209): libgedit-gtksourceview-WARNING **: 07:20:15.590: Failed to load style scheme file '/usr/share/libgedit-gtksourceview-3.22/styles/default.css': file not
for element 'style-scheme'
(gedit:14209): dconf-WARNING **: 07:21:10.383: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch»
(gedit:14209): dconf-WARNING **: 07:21:10.383: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch»
(gedit:14209): dconf-WARNING **: 07:21:10.383: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch»
(gedit:14209): dconf-WARNING **: 07:21:27.797: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch»
(gedit:14209): dconf-WARNING **: 07:21:27.798: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch»
(gedit:14209): dconf-WARNING **: 07:21:27.798: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch»
(gedit:14209): dconf-WARNING **: 07:21:56.197: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch»
(gedit:14209): dconf-WARNING **: 07:21:56.197: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch»
(gedit:14209): dconf-WARNING **: 07:21:56.197: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch»
(gedit:14209): dconf-WARNING **: 07:22:00.107: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch»
(gedit:14209): dconf-WARNING **: 07:22:00.107: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch»
(gedit:14209): dconf-WARNING **: 07:22:00.107: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch»
```

cp Readme.txt, mkdir vacia/info, sudo gedit papaya.txt, cp -r (error y corrección)

```

ubucrys@ublpc:~/practica1$ cp ~/Documentos/practica1/Readme.txt ~/Documentos/practica2/
ubucrys@ublpc:~/practica1$ cd ..
ubucrys@ublpc:~/Documentos$ cd practica2
ubucrys@ublpc:~/Documentos/practica2$ mkdir vacia
ubucrys@ublpc:~/Documentos/practica2$ mkdir info
ubucrys@ublpc:~/Documentos/practica2$ sudo gedit papaya.txt

** (gedit:17035): WARNING **: 07:25:28.426: Could not load Peas repository: Typelib file for namespace 'Peas', version '1.0'
** (gedit:17035): WARNING **: 07:25:28.426: Could not load PeasGtk repository: Typelib file for namespace 'PeasGtk', version '1.0'
(gedit:17035): libgedit-gtksourceview-WARNING **: 07:25:28.820: Failed to load style scheme file '/usr/share/libgedit-gtksourceview-3.22/styles/default.css': No such file or directory
(gedit:17035): libgedit-gtksourceview-WARNING **: 07:25:28.820: Failed to load style scheme file '/usr/share/libgedit-gtksourceview-3.22/styles/default.css': No such file or directory
(gedit:17035): dconf-WARNING **: 07:25:40.039: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch»
(gedit:17035): dconf-WARNING **: 07:25:40.040: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch»
(gedit:17035): dconf-WARNING **: 07:25:40.040: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch»
(gedit:17035): dconf-WARNING **: 07:25:40.045: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch»
(gedit:17035): dconf-WARNING **: 07:25:40.045: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch»
(gedit:17035): dconf-WARNING **: 07:25:40.045: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch»
ubucrys@ublpc:~/Documentos/practica2$ cd ..
ubucrys@ublpc:~/Documentos$ cd ..
ubucrys@ublpc:~$ cp -r ~/Documentos/practica2/vacia ~/Documentos/practica1
cp: no se puede crear el directorio '~/Documentos/practica1': No existe el archivo o el directorio
ubucrys@ublpc:~$ cp -r ~/Documentos/practica2/vacia ~/Documentos/practica1
ubucrys@ublpc:~$ cp -r ~/Documentos/practica2/info ~/Documentos/practica1
ubucrys@ublpc:~$ █

```

rm -r practica1, rm -r practica2

```

rm: no se puede borrar 'practica2': No existe el archivo o el directorio
ubucrys@ublpc:~$ cd Documentos
ubucrys@ublpc:~/Documentos$ rm -r practica1
rm: ¿borrar el regular file 'practica1/Readme.txt' protegido contra escritura? (s/n) s
ubucrys@ublpc:~/Documentos$ rm -r practica2
rm: ¿borrar el regular file 'practica2/info/papaya.txt' protegido contra escritura? (s/n) s
ubucrys@ublpc:~/Documentos$ █

```